

Introduction Générale : FaceAttend

La gestion des présences dans les établissements scolaires et universitaires est traditionnellement un processus chronophage, sujet aux erreurs manuelles et aux fraudes. De plus, assurer de manière proactive et fluide la sécurité et le suivi d'une salle de classe nécessite de nouvelles approches technologiques. C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet **FaceAttend**.

FaceAttend est un système de surveillance de salle de classe autonome de bout en bout, basé sur l'intelligence artificielle et la vision par ordinateur. Notre solution permet d'automatiser entièrement le processus d'appel et de vérification des présences grâce à une technologie de reconnaissance faciale performante et en temps réel.

Principales Caractéristiques du Système

- **Terminal Autonome "Classroom Camera"** : Un module de caméra dédié qui fonctionne de manière continue et sans intervention manuelle, scannant automatiquement la salle de classe lors des sessions de cours planifiées.
- **Reconnaissance Faciale Avancée** : Propulsé par OpenCV et par un backend robuste (Python/Supabase/PostgreSQL), le système assure une détection rapide et d'une grande précision.
- **Protocole de Sécurité Séquentiel** : Le système intègre une logique de validation stricte : l'enseignant titulaire du cours doit d'abord être authentifié par le système avant que la caméra ne commence à enregistrer la présence des étudiants.
- **Interface Immersive et Réactive** : Une interface utilisateur moderne (thème Cyberpunk) offre un retour visuel instantané sur les statuts de présence, rendant l'expérience à la fois fluide et intuitive.

Objectif et Valeur Ajoutée

L'objectif principal de **FaceAttend** est de libérer les enseignants des contraintes administratives pour qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel : l'enseignement. En offrant un suivi transparent, automatisé et sécurisé, ce projet vise à moderniser la gestion scolaire tout en déployant une architecture logicielle moderne, évolutive et hautement performante.